

Лабораторная работа 10

Шахматные задачи

Задача о восьми ферзях.

На шахматную доску необходимо поставить 8 ферзей, чтобы они не били друг друга. Шахматная доска имеет размер 8 x 8. Ферзь ходит по диагонали, вертикали и горизонтали.

Необходимо написать программу для решения задачи в следующих вариациях:

1. Найти *одну* расстановку ферзей на шахматной доске.
2. Найти *все* расстановки ферзей.
3. Найти *уникальные* расстановки ферзей.
4. Обобщить задачу для доски $n \times n$.

Задача о ходе коня.

Необходимо написать программу для решения следующей задачи. Из произвольной клетки шахматной доски необходимо найти такой путь на ней, чтобы конь смог обойти все ее клетки, не попав ни в одну дважды. Шахматная доска имеет размер 8 x 8. Конь двигается на две клетки по вертикали и затем на одну клетку по горизонтали, или наоборот, на две клетки по горизонтали и на одну клетку по вертикали.

Задачи для размышления.

1. *Расстановка ладей.* На шахматную доску необходимо поставить 8 ладей, чтобы они не били друг друга. Найти все расстановки ладей на доске 8 x 8.
2. *Расстановка слонов.* На шахматную доску необходимо поставить 8 слонов, чтобы они не били друг друга. Найти все расстановки слонов на доске 8 x 8.

3. *Обход конём на прямоугольной доске.* Дана прямоугольная доска, необходимо ввести её размер и узнать, сможет ли конь обойти все поля, посетив каждое один раз.
4. *Остановка слона.* Сколько всего полей посетит слон на доске $n \times n$, прежде чем остановится?
5. *Минимальные ходы слона.* За какое наименьшее число ходов слон, стартуя с $A1$, может обойти все черные поля доски $n \times n$?
6. *Расстановка ладей на черных полях.* Сколькими способами можно расставить восемь ладей на черных полях доски так, чтобы они не угрожали друг другу?
7. *Минимальное количество ходов коня.* Напишите программу, которая определяет минимальное количество ходов, необходимых коню для достижения заданной цели на шахматной доске.
8. *Все пути коня.* Напишите программу, которая находит все возможные пути коня от одной клетки до другой на шахматной доске, используя рекурсию.
9. *Способы достижения клетки королём.* Определить количество способов, которыми король может достичь определенной клетки на доске 8×8 , начиная с другой клетки, за заданное количество ходов.
10. *Пути ладьи (слона).* Реализуйте алгоритм, который генерирует все возможные пути ладьи (слона) от одной позиции до другой на шахматной доске.
11. *Угроза ладьи (слона).* На поле (a, b) расположена ладья (слон). Определить, угрожает ли она (он) полю (c, d) .
12. *Перемещение ладьи (слона) одним ходом.* Даны две различные клетки шахматной доски, определите, может ли ладья (слон) попасть с первой клетки на вторую одним ходом.